

UNIVERSIDAD TÉCNICA ESTATAL DE QUEVEDO

La primera universidad agropecuaria del Ecuador

EXAMEN PARCIAL UNIDAD I

Fundamentos de Ingeniería de Requisitos y Proceso de Requisitos

Asignatura:	Ingeniería de Requisitos
Resultado de Aprendizaje:	<i>Aplica los fundamentos teóricos de la IR identificando tipos, propiedades y el proceso de requisitos para analizar su aplicabilidad en proyectos de software reales.</i>
Modalidad:	Individual · Presencial
Tiempo:	120 minutos
Puntaje total:	10 puntos
Período:	2025–2026

Apellidos y Nombres:	<u>Anderson Adonis Alcivar Velez</u>
Cédula / ID:	<u>1250090378</u>
Paralelo:	<u>19/5/2026</u> Fecha: _____

INSTRUCCIONES GENERALES — Lea antes de comenzar:

1. Lea cuidadosamente el caso de estudio completo antes de responder cualquier tarea.
2. Todas las tareas se derivan del mismo contexto; sus respuestas deben ser coherentes entre sí.
3. Fundamente cada respuesta con terminología técnica de la IR vista en la Unidad I.
4. Las respuestas sin justificación o que usen términos vagos sin cuantificar no tendrán puntaje.
5. No se permite consulta de material externo, dispositivos electrónicos ni comunicación con terceros.
6. Escriba con letra legible. Si usa tabla, respétela; si escribe párrafos, organícelos claramente.

CASO DE ESTUDIO: SISTEMA DE GESTIÓN DE EMERGENCIAS DEL HOSPITAL REGIONAL «LOS RÍOS»

Contexto general

El Hospital Regional Los Ríos, ubicado en Quevedo, Ecuador, atiende aproximadamente **800 pacientes diarios** en su área de emergencias. Actualmente, todos los procesos de registro, triaje y asignación de camas se realizan de forma **manual en hojas de papel**, lo que genera retrasos críticos, pérdida de información y dificultad para coordinar al personal médico en situaciones de alta demanda.

La dirección del hospital ha decidido contratar el desarrollo de un **Sistema de Gestión de Emergencias Hospitalarias (SGEH)**. Usted ha sido designado como **analista líder de requisitos** del proyecto.

Durante las primeras reuniones con los stakeholders, se recopilaron las siguientes declaraciones:

Dr. Ramírez — Director del Hospital

«Necesito que el sistema funcione bien y sea confiable, especialmente los fines de semana y feriados cuando el personal es reducido. Que no se caiga nunca. También quiero que el director pueda ver en tiempo real cuántos pacientes hay en cada área desde su oficina.»

Lic. Carmen Torres — Jefa de Enfermería

«Las enfermeras deben poder registrar al paciente cuando llega a urgencias, asignarle una prioridad de atención según su estado —crítico, urgente o normal— y que eso quede guardado automáticamente. Si hay un paciente crítico, el sistema debería alertar inmediatamente al médico de guardia, aunque estén en otro piso.»

Dr. Suárez — Médico de Guardia

«Yo necesito ver el historial del paciente antes de atenderlo. Si ya estuvo aquí antes, quiero ver sus diagnósticos anteriores, alergias y medicamentos. Y rápido, porque en emergencias cada segundo cuenta. No puedo esperar.»

Ing. Paredes — Jefe de TI del Hospital

«El sistema debe instalarse en los servidores del hospital que ya tenemos: Windows Server 2019 con SQL Server 2019. No podemos migrar a la nube por políticas institucionales. Además, debe integrarse con el sistema de facturación existente, el SisHos v2.3.»

Sra. Mosquera — Administradora del Hospital

«El sistema debe cumplir con la normativa del Ministerio de Salud Pública del Ecuador para el manejo de datos clínicos. También quiero reportes mensuales de los tiempos de atención por área para presentar a los auditores del Ministerio.»

Sr. Espinoza — Paciente (representante de la comunidad)

«Cuando llego al hospital, no quiero que me pregunten mil veces lo mismo. Si ya estoy registrado, que me reconozcan de inmediato. Y que me digan cuánto tiempo aproximado voy a esperar.»

BORRADOR INICIAL DE REQUISITOS — elaborado por un analista junior

ID	Enunciado del requisito
R-01	El sistema debe ser muy rápido al mostrar el historial del paciente.
R-02	La enfermera registrará los datos del paciente al momento de su ingreso a emergencias.
R-03	El sistema enviará una alerta al médico de guardia cuando se registre un paciente con prioridad crítica.
R-04	El sistema debe ser seguro y proteger los datos de los pacientes.
R-05	El sistema funcionará 24 horas al día, 7 días a la semana, sin interrupciones.
R-06	El sistema debe ser compatible con Windows Server 2019 y SQL Server 2019.
R-07	El sistema generará reportes de tiempos de atención de forma automática.
R-08	El sistema debe integrarse con el SisHos v2.3 para compartir datos de facturación.
R-09	El paciente podrá consultar el tiempo estimado de espera desde una pantalla en sala de espera.
R-10	El sistema debe cumplir con las normativas del Ministerio de Salud del Ecuador.

TAREA — Clasificación y Tipología del Sistema

1.1 Tipo de sistema

0.5 pts

Clasifique el SGEH según la tipología de sistemas estudiada en la Unidad I (*sistema de información, embebido, software-intensivo o adaptativo*). Justifique su respuesta considerando las características del sistema y las declaraciones de los stakeholders.

El SGEH es un sistema de información y también un sistema software-intenso. El sistema de información porque sirve para registrar, guardar y consultar datos, también es software-intenso porque casi todas las funciones importantes dependen directamente del software, por ejemplo, las alertas automáticas y la integración con otros sistemas del hospital.

1.2 Límite del sistema (*system boundary*)

0.5 pts

Identifique con precisión qué componentes, procesos y actores pertenecen al sistema y cuáles quedan fuera pero interactúan con él. Presente su respuesta en **dos listas diferenciadas**.

Dentro del límite del sistema	Fuera del límite (interactúa con el sistema)
Registro de pacientes Consulta de historial clínico Alertas automáticas Generación de reportes Consulta de tiempos de espera	Pacientes Enfermeras Director del hospital Auditores Sistema SisHos v2.3

1.3 Declaración de Visión

Redacte una declaración de **visión** del SGEH en no más de cinco líneas, que comunique: el objetivo estratégico, el valor que aportará y el problema que resuelve, conforme al concepto de visión del framework de IR.

El SGEH mejorar la atención en emergencias del Hospital mediante la automatización de los procesos de registro, triaje y control de pacientes. El sistema ayudará a reducir retrasos, evitar pérdida de información y mejorar la coordinación entre médicos y enfermeras. Además, permitirá consultar información en tiempo real y cumplir las normas del Ministerio de Salud.

1.4 Perspectivas de contexto**0.5 pts**

De las **ocho perspectivas de contexto** de la IR (uso, sujeto, TI, desarrollo, negocio, innovación, sociedad, técnica), identifique las **tres más relevantes** para este proyecto. Para cada una, indique un elemento concreto del caso que la activa y explique por qué es importante considerarla.

Perspectiva	Elemento concreto del caso	Importancia para la IR
Sociedad	Cumplimiento de normas del Ministerio de Salud y protección de datos	Es importante para garantizar privacidad, seguridad y cumplimiento legal de la información médica
Negocio	El hospital atiende cerca de 800 pacientes diarios	Es importante porque el sistema debe soportar mucha carga de trabajo y ayudar a mejorar la atención
TI	Uso obligatorio de Windows Server 2019, SQL Server 2019 y SisHos v2.3	Ayuda a definir las tecnologías y compatibilidades que el sistema debe tener

TAREA — Identificación y Clasificación de Stakeholders y Requisitos

2.1 Tabla de stakeholders

Elabore una tabla de stakeholders con las columnas indicadas. Identifique **al menos un conflicto real** entre dos stakeholders del caso.

Stakeholder	Rol en el proceso IR	Tipo de requisito principal	Posible conflicto de interés
Dr. Ramírez — Director	Cliente principal y tomador de decisiones	Disponibilidad y monitoreo	Quiere máxima disponibilidad del sistema, mientras TI tiene limitaciones técnicas y de infraestructura
Ing. Paredes — Jefe de TI	Stakeholder técnico	Restricciones tecnológicas	Puede necesitar procesos rápidos y simples, pero seguridad puede hacer el acceso más lento

2.2 Clasificación de requisitos extraídos

De las declaraciones de los stakeholders, extraiga y clasifique exactamente: **4 requisitos funcionales, 3 requisitos no funcionales y 2 restricciones del sistema.**

ID	Enunciado (paráfrasis)	Stakeholder fuente	Clasificación
RF-1	La enfermera podrá registrar pacientes al llegar a emergencias	Lic. Carmen Torres	Funcional
RF-2	El sistema enviará alertas al médico cuando exista un paciente crítico	Lic. Carmen Torres	Funcional
RF-3	El médico podrá consultar historial, alergias y medicamentos del paciente	Dr. Suárez	Funcional
RF-4	El paciente podrá consultar el tiempo estimado de espera	Sr. Espinoza	Funcional
NFR-1	El sistema deberá estar disponible las 24 horas del día	Dr. Ramírez	No funcional
NFR-2	El sistema deberá mostrar el historial del paciente rápidamente	Dr. Suárez	No funcional
NFR-3	El sistema deberá proteger los datos clínicos de los pacientes	Sra. Mosquera	No funcional
REST-1	El sistema deberá funcionar con Windows Server 2019 y SQL Server 2019	Ing. Paredes	Restricción
REST-2	El sistema deberá integrarse con SisHos v2.3	Ing. Paredes	Restricción

2.3 De necesidad de usuario a requisito cuantificable

El Dr. Suárez indica: «*Rápido, porque en emergencias cada segundo cuenta. No puedo esperar.*» Explique por qué es una **necesidad del usuario** y no un requisito bien formulado. Luego reescríbala como **requisito no funcional cuantificable** que cumpla verificabilidad y completitud.

Explicación:

La frase del Dr. Suárez es una necesidad del usuario porque expresa una expectativa general sobre la velocidad del sistema, pero no define valores medibles ni condiciones específicas. El término “rápido” es ambiguo y puede interpretarse de distintas maneras, por lo que no cumple con la propiedad de verificabilidad. Tampoco indica tiempos máximos de respuesta ni escenarios concretos de uso, por eso no está completamente especificado.

Requisito NFR reformulado:

El sistema deberá mostrar el historial clínico completo del paciente en un tiempo máximo de 2 segundos en el 95% de las consultas realizadas desde el área de emergencias durante horarios de operación normal.

TAREA — Análisis Crítico del Borrador de Requisitos

3.1 Auditoría del borrador R-01 a R-10

1.5 pts

Analice cada requisito del borrador e identifique los problemas desde la perspectiva de las propiedades de un buen requisito. Para los que no presenten problemas, indíquelo explícitamente y justifique. Complete la tabla siguiente.

ID	Problema detectado	Propiedad violada	Versión corregida y cuantificada
R-01	Usa el término “muy rápido”, que es ambiguo	Verificabilidad	El sistema mostrará el historial clínico del paciente en máximo 2 segundos en el 95% de las consultas
R-02	No especifica qué datos deben registrarse	Compleitud	La enfermera registrará nombres, cédula, síntomas, prioridad y hora de ingreso del paciente al llegar a emergencias
R-03	No define cómo ni en cuánto tiempo se enviará la alerta	Verificabilidad	El sistema enviará una alerta al médico de guardia en menos de 5 segundos después de registrar un paciente crítico
R-04	“Seguro” y “proteger” son términos vagos	Verificabilidad	El sistema deberá requerir autenticación de usuario y cifrar los datos clínicos almacenados
R-05	“Sin interrupciones” es imposible de medir y poco realista	Realismo y verificabilidad	El sistema deberá tener una disponibilidad mínima del 99,9% mensual
R-06	No presenta problemas importantes	Ninguna	El sistema deberá ser compatible con Windows Server 2019 y SQL Server 2019
R-07	No especifica periodicidad ni contenido de reportes	Compleitud	El sistema generará reportes mensuales automáticos de tiempos de atención por área hospitalaria
R-08	No especifica qué datos compartirá con SisHos	Compleitud	El sistema se integrará con SisHos v2.3 para enviar datos de facturación y registro de pacientes
R-09	No define cómo se mostrará el tiempo estimado	Compleitud	El sistema mostrará en pantalla de sala de espera el tiempo estimado de atención actualizado cada minuto
R-10	No especifica qué normas deben cumplirse	Verificabilidad	El sistema deberá cumplir la normativa del MSP sobre confidencialidad y manejo de datos clínicos vigente en Ecuador

3.2 Relación entre R-05 y R-06: restricción, dependencia o inconsistencia

0.5 pts

Analice el par R-05 («funcionará 24/7 sin interrupciones») y R-06 («compatible con Windows Server 2019»). ¿Qué propiedad del conjunto de requisitos podría verse comprometida si el servidor sufre reinicios forzados por actualizaciones? Explique la relación entre ambos e indique si existe una dependencia, una restricción o una inconsistencia potencial.

La propiedad que puede verse afectada es la consistencia. Existe una dependencia porque el requisito de funcionar 24/7 depende del servidor Windows Server 2019. Si el servidor necesita reinicios por actualizaciones, podría haber interrupciones, generando una inconsistencia potencial entre ambos requisitos.

3.3 Tratamiento correcto de R-10 en el proceso de IR

El requisito R-10 es técnicamente real pero, como está redactado, presenta un problema fundamental. Identifique el problema, clasifíquelo correctamente (funcional, no funcional o restricción) y proponga cómo debería tratarse en el proceso de IR para que sea accionable para el equipo de desarrollo.

El problema de R-10 es que es muy general y no especifica qué normas debe cumplir el sistema, por lo que no es verificable.
Se clasifica como un requisito no funcional legal. En la IR debe dividirse en requisitos más específicos y medibles, por ejemplo: cifrado de datos, control de acceso y registro de auditorías.

TAREA — Selección y Justificación del Proceso de Requisitos

4.1 Cuadro comparativo de modelos del proceso de requisitos

1.0 pts

Compare los tres modelos (cascada, iterativo, ágil) evaluando los criterios indicados **en el contexto específico del SGEH**. Concluya con una recomendación fundamentada del modelo más adecuado, citando al menos **tres razones** basadas en el caso.

Criterio de evaluación	Cascada	Iterativo	Ágil Gestión de cambios de requisitos
Aspecto	Cascada	Ágil	
Participación de los stakeholders del hospital	Baja, principalmente al inicio y final	Alta y continua durante todo el proyecto	
Adecuación al tipo de sistema (SGEH)	Poco flexible para cambios frecuentes	Muy adecuado por los cambios y retroalimentación constante	
Riesgo principal en este contexto	Cambios tardíos difíciles de incorporar	Mala documentación si no se controla bien	
Nivel de documentación requerido	Alto	Medio	

Recomendación fundamentada (modelo seleccionado y tres razones):

Se recomienda usar el modelo ágil. Primero, porque los requisitos del hospital pueden cambiar constantemente según las necesidades médicas y administrativas. Segundo, porque permite una comunicación continua con médicos, enfermeras y personal de TI. Tercero, porque facilita entregar partes funcionales del sistema rápidamente y corregir problemas en cada iteración.

4.2 Gestión de un cambio de alcance emergente

El Ing. Paredes señala a mitad de la reunión: «Ah, y también necesitamos que el sistema pueda funcionar sin internet en caso de que la conexión falle, porque eso pasa seguido aquí.» Desde el **framework de IR**, identifique: (a) en qué actividad del proceso se detectó este nuevo requisito, (b) a qué tipo de artefacto debe incorporarse, y (c) qué actividad transversal del framework debe activarse.

- a) Registrar formalmente el nuevo cambio solicitado por el stakeholder.
- b) Analizar el impacto del cambio en costos, tiempo y requisitos ya definidos.
- c) Aprobar o rechazar el cambio junto con los stakeholders y actualizar la documentación.

4.3 Propiedades emergentes del SGEH

0.5 pts

Identifique **dos propiedades emergentes** del SGEH. Para cada una: nómbrala, explique por qué es emergente y describa qué combinación de componentes la genera.

- 1) **Nombre:**Alta disponibilidad.....

Por qué es emergente: Depende del funcionamiento conjunto del software, servidores, red y base de datos, no de un solo componente.

Componentes que la generan: Servidor, base de datos, red hospitalaria y sistema de respaldo.

- 2) **Nombre:** Seguridad de la información clínica

Por qué es emergente: Se logra por la interacción entre autenticación, control de acceso, cifrado y manejo de usuarios.

Componentes que la generan: Módulo de usuarios, base de datos, autenticación y políticas de seguridad.

TAREA — Aplicación de ISO/IEC 25010 y Síntesis

5.1 Especificación de NFR según ISO/IEC 25010

1.0 pts

Especifique **cuatro requisitos no funcionales** del SGEH, uno por cada característica de calidad indicada. Cada requisito debe ser **cuantificable y verificable**.

Característica ISO/IEC 25010	Subcategoría	Requisito NFR cuantificado	Criterio de verificación
Fiabilidad	Disponibilidad	El sistema deberá tener una disponibilidad mínima del 99,9% mensual	Revisar registros y monitoreo del servidor
Seguridad	Confidencialidad	El sistema deberá requerir autenticación con usuario y contraseña para acceder a datos clínicos	Pruebas de acceso y validación de usuarios
Usabilidad	Facilidad de uso	Las enfermeras podrán registrar un paciente en máximo 2 minutos después de capacitación básica	Pruebas con usuarios reales del hospital

5.2 Resolución de conflicto de prioridades entre stakeholders

0.5 pts

El Dr. Ramírez enfatiza la disponibilidad 24/7 y el monitoreo en tiempo real; la Lic. Torres enfatiza la velocidad del registro y las alertas automáticas. Desde la perspectiva del **proceso de requisitos** y el rol del analista, explique qué debe hacer el analista ante este conflicto y qué actividad del proceso de IR se activa para resolverlo.

Existe un conflicto entre el Dr. Suárez, que quiere acceso rápido al historial clínico, y la administradora, que exige mayor seguridad y control de acceso. Para resolverlo, se debe buscar un equilibrio entre rapidez y seguridad, por ejemplo usando autenticación rápida por roles o sesiones activas seguras. Además, el analista de requisitos debe priorizar los requisitos según el impacto en la atención médica y las normas legales.

5.3 Reflexión y argumento técnico final

0.5 pts

Un colega afirma: «*Para un hospital pequeño como este, no tiene sentido hacer todo este proceso de IR. Con preguntar al médico qué quiere y empezar a programar es suficiente.*» Elabore un **argumento técnico fundamentado** (mínimo 150 palabras) que refute esta afirmación, considerando: el tipo de sistema, las consecuencias de requisitos deficientes en sistemas críticos, la calidad del proceso de IR y el impacto sobre la calidad del producto final.

La Ingeniería de Requisitos es fundamental en el SGEH porque permite identificar correctamente las necesidades del hospital y evitar errores críticos en un sistema de emergencias. Un buen análisis ayuda a definir requisitos claros, verificables y completos, mejorando la calidad, seguridad y confiabilidad del sistema desde las primeras etapas del proyecto.

RÚBRICA DE EVALUACIÓN

Tarea	Capacidad evaluada	Indicadores de logro	Puntaje
T1	Clasifica el sistema, define el límite, formula la visión e identifica perspectivas de contexto	Tipo de sistema correcto y justificado; límite preciso y diferenciado; visión alineada al RA; perspectivas pertinentes con evidencia del caso	2.0
T2	Identifica stakeholders, clasifica requisitos y transforma necesidades en NFR cuantificables	Tabla de stakeholders completa con conflictos identificados; clasificación RF/NFR/restricción correcta; NFR con métricas verificables	1.5
T3	Detecta deficiencias en requisitos, aplica propiedades de calidad y propone correcciones	Propiedad violada identificada con precisión; corrección cuantificada; análisis de relación R-05/R-06; tratamiento adecuado de R-10	2.5
T4	Selecciona y justifica el modelo de proceso; aplica el framework de IR ante cambios	Cuadro comparativo con criterios contextualizados al SGEH; recomendación con 3 razones válidas; actividades del framework correctamente identificadas; propiedades emergentes justificadas	2.0
T5	Especifica NFR según ISO/IEC 25010; resuelve conflictos entre stakeholders; argumenta el valor de la IR	NFR cuantificados por característica con criterio de verificación; actividad de resolución correcta; argumento técnico coherente ≥ 150 palabras	2.0
TOTAL			10.0

Criterios transversales de calidad — aplican a todas las tareas:

- **Pertinencia:** Las respuestas deben usar el contexto del SGEH, no ejemplos genéricos.
- **Fundamentación:** Uso correcto y preciso de la terminología técnica de la IR (Unidad I).
- **Coherencia:** Las respuestas de distintas tareas deben ser consistentes entre sí.
- **Cuantificación:** Todo requisito formulado o reformulado debe incluir métricas verificables. Términos vagos como «rápido», «seguro» o «confiable» sin cuantificar reducen el puntaje proporcionalmente.
- **Extensión:** Ni tan breve que carezca de sustento, ni tan extensa que exceda el tiempo disponible.

Firma del Docente
Ingeniería de Requisitos

Revisado por
Coordinación de Carrera

*Universidad Técnica Estatal de Quevedo · Facultad de Ciencias de la Ingeniería · Carrera de
Ingeniería de Software · Período 2025–2026*



Estudiante	ALCIVAR VELEZ ANDERSON ADONIS
Comenzado el	Martes, 19 de Mayo de 2026, 12:43
Intento	1 / 1
Estado	Finalizado
Finalizado en	Martes, 19 de Mayo de 2026, 12:53
Tiempo empleado	0:10:00
Calificación obtenida	6.67 / 20.00
Calificación final	3.33 / 10.00

Navegación por el cuestionario

1	2	3	4
5	6	7	8
9	10	11	12
13	14	15	16
17	18	19	20

Pregunta 1
Finalizado
Puntúa 1.00
sobre 1.00

Un equipo de desarrollo trabaja en un sistema de telemedicina. A mitad del proyecto, el médico jefe (stakeholder principal) cambia de criterio sobre cómo deben gestionarse las citas urgentes. ¿Qué modelo del proceso de requisitos habría gestionado mejor esta situación desde su diseño?

Seleccione una alternativa:

- ☐ a. Cualquier modelo, ya que todos los procesos de requisitos incluyen mecanismos equivalentes para gestionar cambios de stakeholders.
- ☐ b. Cascada, porque su fase de validación al final del proyecto permite incorporar todos los cambios acumulados del cliente.
- ☒ c. Ágil, porque este modelo acomoda cambios de requisitos mediante ciclos cortos de retroalimentación continua con el cliente. ✓
- ☐ d. Cascada, porque su documentación exhaustiva inicial evita que los stakeholders soliciten cambios durante el desarrollo posterior.

La respuesta correcta es: Ágil, porque este modelo acomoda cambios de requisitos mediante ciclos cortos de retroalimentación continua con el cliente.

Pregunta 2
Finalizado
Puntúa 0.00
sobre 1.00

Un analista documenta el siguiente requisito: "El sistema debe cumplir con la normativa GDPR para el tratamiento de datos personales." ¿Cuál es la clasificación más precisa desde los fundamentos de la IR?

Seleccione una alternativa:

- ☐ a. Requisito funcional, porque obliga al sistema a ejecutar procesos concretos de anonimización y consentimiento de datos personales.
- ☒ b. Requisito del usuario, porque fue solicitado directamente por el representante del cliente durante la sesión de elicitación. ✗
- ☐ c. Restricción del sistema, porque impone un límite externo de naturaleza legal que condiciona el diseño y comportamiento del sistema.
- ☐ d. Requisito no funcional de mantenibilidad, porque facilita las auditorías y revisiones futuras del sistema ante organismos reguladores.

La respuesta correcta es: Restricción del sistema, porque impone un límite externo de naturaleza legal que condiciona el diseño y comportamiento del sistema.

Pregunta 3
Finalizado
Puntúa 1.00
sobre 1.00

Un sistema bancario falla porque durante el análisis el equipo no documentó que el sistema debía operar en modo degradado si el servidor principal cae. ¿Qué tipo de deficiencia de requisitos representa esto?

Seleccione una alternativa:

- ☐ a. Requisito no verificable, porque no es posible probar la caída del servidor principal en un entorno real de producción bancaria.
- ☐ b. Requisito erróneo, porque el equipo malinterpretó lo que el cliente quería decir sobre la disponibilidad esperada del sistema.
- ☐ c. Requisito inconsistente, porque contradice el requisito de disponibilidad del 99,9% que ya había sido documentado previamente.
- ☒ d. Requisito faltante, porque una necesidad real del sistema —el comportamiento ante fallos— nunca fue identificada ni documentada. ✓

La respuesta correcta es: Requisito faltante, porque una necesidad real del sistema —el comportamiento ante fallos— nunca fue identificada ni documentada.

Pregunta 4
Finalizado
Puntúa 1.00
sobre 1.00

Un sistema de información académica tiene el requisito: "El sistema permitirá al docente registrar calificaciones." Y otro que dice: "El sistema calculará el promedio final automáticamente al ingresar la última nota." ¿Qué propiedad de un conjunto de requisitos se estaría violando si el primer requisito indica que las notas se registran manualmente pero el segundo implica un proceso automático sin intervención?

Seleccione una alternativa:

- ☒ a. Consistencia, porque los dos requisitos se contradicen implícitamente sobre el momento y modo del registro de calificaciones. ✓
- ☐ b. Trazabilidad, porque no es posible rastrear el origen de ambos requisitos hacia un mismo stakeholder del sistema académico.
- ☐ c. Verificabilidad, porque ninguno de los dos requisitos puede probarse de forma aislada sin considerar el otro simultáneamente.
- ☐ d. Completitud, porque falta especificar quién revisa y aprueba formalmente el promedio calculado por el sistema automático.

La respuesta correcta es: Consistencia, porque los dos requisitos se contradicen implícitamente sobre el momento y modo del registro de calificaciones.





Pregunta 5

Finalizado

Puntúa 0.00
sobre 1.00

¿Cuál de las siguientes afirmaciones describe correctamente la diferencia entre **requisitos del sistema** y **requisitos del software**?

Seleccione una alternativa:

- ☐ a. Los requisitos del sistema los define el cliente y los requisitos del software los define únicamente el equipo de desarrollo interno. ✗
- ☐ b. Los requisitos del software son más generales que los del sistema, ya que abarcan también hardware, personas y procesos externos.
- ☐ c. Los requisitos del sistema son siempre funcionales y los requisitos del software son exclusivamente no funcionales en su naturaleza.
- ☐ d. Los requisitos del sistema describen el sistema sociotécnico completo, mientras que los del software especifican qué parte implementará el componente software.

La respuesta correcta es: Los requisitos del sistema describen el sistema sociotécnico completo, mientras que los del software especifican qué parte implementará el componente software.

Pregunta 6

Finalizado

Puntúa 1.00
sobre 1.00

Un analista documenta: «El sistema debe procesar las solicitudes de préstamo en menos de 3 segundos el 95% del tiempo bajo una carga de 500 usuarios concurrentes.» ¿Qué propiedad fundamental demuestra este enunciado en comparación con «el sistema debe ser rápido»?

Seleccione una alternativa:

- ☐ a. Trazabilidad, porque puede vincularse directamente al stakeholder específico que solicitó el desempeño rápido del sistema.
- ☒ b. Verificabilidad y cuantificabilidad, porque establece métricas concretas que permiten diseñar pruebas objetivas del cumplimiento. ✓
- ☐ c. Consistencia, porque es coherente con el requisito de disponibilidad del 99.9% del sistema bancario ya documentado.
- ☐ d. Completitud, porque el enunciado cubre la totalidad de los escenarios posibles de carga del sistema en producción.

La respuesta correcta es: Verificabilidad y cuantificabilidad, porque establece métricas concretas que permiten diseñar pruebas objetivas del cumplimiento.

Pregunta 7

Finalizado

Puntúa 0.00
sobre 1.00

En el **proceso de requisitos en cascada**, ¿cuál es la consecuencia más crítica cuando el cliente solicita un cambio de requisitos en la fase de diseño?

Seleccione una alternativa:

- ☐ a. El cambio se incorpora en la siguiente iteración sin costo adicional, ya que el modelo prevé ciclos de revisión planificados.
- ☐ b. El equipo regresa automáticamente a la fase de elicitación para validar con todos los stakeholders antes de continuar el trabajo.
- ☒ c. El proceso absorbe los cambios sin mayor impacto porque incluye una fase de gestión del cambio al cierre del proyecto. ✗
- ☐ d. El cambio genera impacto en cascada hacia adelante y atrás, obligando a revisar todos los artefactos ya producidos con alto costo.

La respuesta correcta es: El cambio genera impacto en cascada hacia adelante y atrás, obligando a revisar todos los artefactos ya producidos con alto costo.

Pregunta 8

Finalizado

Puntúa 1.00
sobre 1.00

Un cliente solicita un sistema de reservas de vuelos e indica: "El sistema debe enviar un correo de confirmación automáticamente cuando se complete una reserva exitosa." ¿Cómo se clasifica correctamente este enunciado?

Seleccione una alternativa:

- ☐ a. Requisito no funcional, porque describe el comportamiento del sistema ante un evento externo del entorno operativo.
- ☐ b. Restricción del sistema, porque limita la forma en que el sistema puede interactuar con servicios de terceros externos.
- ☐ c. Requisito de proceso, porque establece cómo debe operar el equipo durante la integración del módulo de correos electrónicos.
- ☒ d. Requisito funcional de producto, porque especifica una capacidad observable que el sistema ejecuta en respuesta a una acción del usuario. ✓

La respuesta correcta es: Requisito funcional de producto, porque especifica una capacidad observable que el sistema ejecuta en respuesta a una acción del usuario.

Pregunta 9

Finalizado

Puntúa 0.00
sobre 1.00

Un ingeniero de requisitos redacta: "El sistema debe ser rápido." Desde la perspectiva de las propiedades de un buen requisito, ¿cuál es el problema principal de este enunciado?

Seleccione una alternativa:

- ☐ a. No es verificable, porque no establece un criterio medible que permita comprobar objetivamente si el sistema lo cumple.
- ☒ b. Es incompleto, porque no especifica a cuál módulo del sistema o tipo de operación aplica el atributo de velocidad. ✗
- ☐ c. Es inconsistente, porque puede contradecir otros requisitos de tiempo de respuesta ya documentados en el sistema.
- ☐ d. Es redundante, porque duplica información de desempeño ya especificada en otro módulo del documento ERS.

La respuesta correcta es: No es verificable, porque no establece un criterio medible que permita comprobar objetivamente si el sistema lo cumple.





Pregunta
14
Finalizado
Puntúa 0.00
sobre 1.00

de caso de uso con flujo principal, precondiciones y postcondiciones del sistema -> Artefacto de requisitos

Une cada **concepto relacionado con el límite del sistema y el contexto de la IR** con su definición correcta.

Relacione la opción correcta:

Descripción de alto nivel que comunica la razón de ser del sistema, sus objetivos estratégicos y el valor que aportará a los stakeholders

Contexto Del Sistema

Línea que separa lo que pertenece al sistema a desarrollar de los elementos externos con los que interactúa pero no controla

Requisito Del Sistema

Conjunto de factores externos —personas, otros sistemas, procesos y restricciones del entorno— que influyen sobre el sistema sin formar parte de él

Límite Del Sistema (System

La respuesta correcta es: Descripción de alto nivel que comunica la razón de ser del sistema, sus objetivos estratégicos y el valor que aportará a los stakeholders -> Visión (vision) , Conjunto de factores externos —personas, otros sistemas, procesos y restricciones del entorno— que influyen sobre el sistema sin formar parte de él -> Contexto del sistema , Línea que separa lo que pertenece al sistema a desarrollar de los elementos externos con los que interactúa pero no controla -> Límite del sistema (system boundary)

Pregunta
15
Sin
contestar
Puntúa 0.00
sobre 1.00

Une cada **momento del ciclo de vida del software** con la actividad del proceso de requisitos que predomina en esa fase.

Relacione la opción correcta:

Trazabilidad y soporte para asegurar que el diseño implementado corresponde fielmente a los requisitos aprobados

Elegir...

Elicitación y análisis para identificar las necesidades de los stakeholders y definir el alcance del sistema

Elegir...

Gestión del cambio y re-licitación para adaptar los requisitos a nuevas necesidades del entorno operativo

Elegir...

La respuesta correcta es:

Pregunta
16
Sin
contestar
Puntúa 0.00
sobre 1.00

Según la taxonomía **ISO/IEC 25010**, un requisito que establece "el sistema deberá soportar 10 000 transacciones simultáneas sin degradación perceptible del tiempo de respuesta" corresponde a la característica de:

Seleccione una alternativa:

- ☐ a. Seguridad, porque protege la integridad y confidencialidad de los datos procesados en transacciones concurrentes simultáneas.
- ☐ b. Fiabilidad, subcategorística de disponibilidad, porque garantiza que el sistema opera sin interrupciones bajo alta demanda concurrente.
- ☐ c. Compatibilidad, porque mide la capacidad de coexistir con otros sistemas que operan en el mismo entorno de producción.
- ☐ d. Eficiencia de desempeño, subcategorística de capacidad, porque mide operaciones posibles dentro de los límites de recursos establecidos.

La respuesta correcta es: Eficiencia de desempeño, subcategorística de capacidad, porque mide operaciones posibles dentro de los límites de recursos establecidos.

Pregunta
17
Sin
contestar
Puntúa 0.00
sobre 1.00

Un equipo adopta un modelo de proceso para desarrollar un ERP municipal. Al término de la primera entrega, el cliente rechaza los requisitos porque no reflejan cómo opera realmente el departamento de tesorería. ¿Cuál es la causa más probable desde la perspectiva de la IR?

Seleccione una alternativa:

- ☐ a. El modelo de proceso seleccionado no es adecuado para sistemas ERP; se debería haber utilizado el modelo en cascada desde el inicio.
- ☐ b. La elicitación fue insuficiente: no se exploraron las operaciones reales de tesorería ni se involucró a los usuarios operativos correctos.
- ☐ c. Los requisitos no funcionales de rendimiento no fueron considerados en el alcance de la primera entrega del proyecto municipal.
- ☐ d. El equipo utilizó un lenguaje técnico demasiado formal que el cliente no pudo comprender durante la revisión realizada.

La respuesta correcta es: La elicitación fue insuficiente: no se exploraron las operaciones reales de tesorería ni se involucró a los usuarios operativos correctos.

Pregunta
18
Sin
contestar
Puntúa 0.00
sobre 1.00

En un sistema de control de tráfico aéreo, la propiedad "el sistema no debe fallar durante el procesamiento de señales de radar" es un ejemplo de:

Seleccione una alternativa:

- ☐ a. Requisito de proceso, porque regula la forma en que el equipo debe



Sin
contestar
Puntúa 0.00
sobre 1.00

debera soportar 10 000 transacciones simultaneas sin degradación perceptible del tiempo de respuesta" corresponde a la característica de:

Seleccione una alternativa:

- ☐ a. Seguridad, porque protege la integridad y confidencialidad de los datos procesados en transacciones concurrentes simultáneas.
- ☐ b. Fiabilidad, subcategorística de disponibilidad, porque garantiza que el sistema opera sin interrupciones bajo alta demanda concurrente.
- ☐ c. Compatibilidad, porque mide la capacidad de coexistir con otros sistemas que operan en el mismo entorno de producción.
- ☐ d. Eficiencia de desempeño, subcategorística de capacidad, porque mide operaciones posibles dentro de los límites de recursos establecidos.

La respuesta correcta es: Eficiencia de desempeño, subcategorística de capacidad, porque mide operaciones posibles dentro de los límites de recursos establecidos.

Pregunta
17
Sin
contestar
Puntúa 0.00
sobre 1.00

Un equipo adopta un modelo de proceso para desarrollar un ERP municipal. Al término de la primera entrega, el cliente rechaza los requisitos porque no reflejan cómo opera realmente el departamento de tesorería. ¿Cuál es la causa más probable desde la perspectiva de la IR?

Seleccione una alternativa:

- ☐ a. El modelo de proceso seleccionado no es adecuado para sistemas ERP; se debería haber utilizado el modelo en cascada desde el inicio.
- ☐ b. La elicitación fue insuficiente: no se exploraron las operaciones reales de tesorería ni se involucró a los usuarios operativos correctos.
- ☐ c. Los requisitos no funcionales de rendimiento no fueron considerados en el alcance de la primera entrega del proyecto municipal.
- ☐ d. El equipo utilizó un lenguaje técnico demasiado formal que el cliente no pudo comprender durante la revisión realizada.

La respuesta correcta es: La elicitación fue insuficiente: no se exploraron las operaciones reales de tesorería ni se involucró a los usuarios operativos correctos.

Pregunta
18
Sin
contestar
Puntúa 0.00
sobre 1.00

En un sistema de control de tráfico aéreo, la propiedad "el sistema no debe fallar durante el procesamiento de señales de radar" es un ejemplo de:

Seleccione una alternativa:

- ☐ a. Requisito de proceso, porque regula la forma en que el equipo debe desarrollar y probar el software de control aéreo.
- ☐ b. Propiedad emergente, porque la confiabilidad total surge de la interacción de múltiples componentes y no puede asignarse a uno solo.
- ☐ c. Requisito funcional, porque describe una función esencial que el sistema debe realizar de manera continua y constante.
- ☐ d. Restricción de diseño, porque limita explícitamente las decisiones arquitectónicas que puede tomar el equipo técnico.

La respuesta correcta es: Propiedad emergente, porque la confiabilidad total surge de la interacción de múltiples componentes y no puede asignarse a uno solo.

Pregunta
19
Sin
contestar
Puntúa 0.00
sobre 1.00

¿Cuál de las siguientes describe mejor el rol del **cliente/usuario** como actor en el proceso de requisitos, diferenciándolo del rol del **analista de requisitos**?

Seleccione una alternativa:

- ☐ a. El analista es el responsable de aprobar formalmente los requisitos y el cliente de documentarlos en el sistema de gestión.
- ☐ b. El cliente y el analista tienen roles intercambiables en equipos ágiles; la diferencia es únicamente de naturaleza organizacional.
- ☐ c. El cliente define los requisitos técnicos y el analista los traduce al lenguaje de negocio comprensible para la organización.
- ☐ d. El cliente aporta conocimiento del dominio y necesidades del negocio; el analista estructura y formaliza esa información con técnicas de IR.

La respuesta correcta es: El cliente aporta conocimiento del dominio y necesidades del negocio; el analista estructura y formaliza esa información con técnicas de IR.

Pregunta
20
Sin
contestar
Puntúa 0.00
sobre 1.00

El framework de IR distingue **actividades core** de **actividades transversales**. ¿Cuál de las siguientes es una actividad transversal que se ejecuta a lo largo de todo el proceso, y no solo en una fase específica?

Seleccione una alternativa:

- ☐ a. Validación de requisitos, porque cada artefacto debe validarse inmediatamente después de ser producido en cualquier fase.
- ☐ b. Elicitación de requisitos, porque ocurre en paralelo con todas las demás fases del ciclo de vida del proyecto software.
- ☐ c. Gestión de requisitos, porque trazabilidad, control de versiones y gestión del cambio acompañan todo el ciclo de vida.
- ☐ d. Especificación de requisitos, porque los documentos ERS se actualizan y refinan de manera continua durante todo el proyecto.

La respuesta correcta es: Gestión de requisitos, porque trazabilidad, control de versiones y gestión del cambio acompañan todo el ciclo de vida.

